Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles

Nombre de questions : 18 Temps : 45 minutes

1) Le placenta se forme au cours de la grossesse et est composé de tissus embryonnaires et maternels. Il s'agit donc d'un organe transitoire. Le placenta assure l'apport continu de nutriments et d'oxygène à l'embryon à partir du métabolisme maternel. Différents processus de transport sont impliqués. La diffusion simple est utilisée pour le transport des gaz, de l'eau et de nombreuses molécules lipophiles et apolaires, les substances se déplaçant passivement le long du gradient de concentration vers une concentration plus faible. Pour le transport de l'oxygène, on utilise en outre le fait que l'hémoglobine du fœtus possède une affinité plus élevée pour l'oxygène que l'hémoglobine maternelle. De plus, le glucose est absorbé par diffusion facilitée, c'est-à-dire aussi le long du gradient de concentration, mais avec l'aide de transporteurs. Les acides aminés et les vitamines hydrosolubles sont absorbés par transport actif secondaire. Dans ce cas, les substances atteignent le fœtus par cotransport avec des ions sodium. Le gradient de sodium est maintenu par la Na^+-K^+ ATPase, qui nécessite de l'énergie sous forme d'ATP. D'autres substances transportées vers le fœtus incluent le calcium et le fer pour la croissance du squelette et la formation du sang, ainsi que les immunoglobulines, qui confèrent une immunité passive au fœtus.

   Quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?

   (A) Le transport de l'oxygène de la mère au fœtus repose uniquement sur le gradient de concentration différentiel et fonctionne par diffusion.

   (B) Le transport des acides aminés se fait par transport actif secondaire via un gradient de potassium.

   (C) Le placenta est un organe transitoire car il est entièrement composé de tissus embryonnaires.

   (D) Le glucose atteint le fœtus par le processus de diffusion.

   (E) Le transport des immunoglobulines vers le fœtus est important pour sa défense immunitaire.

2) Les greffes d'un tissu génétiquement semi-compatibles sont appelées semi-allogreffes. Ces tissus sont rejetés par le système immunitaire de l'hôte en quelques semaines sans mesures spécifiques. Puisque le placenta contient des tissus à la fois maternels et fœtaux, il est considéré comme une semi-allogreffe, et une réaction de rejet devrait donc théoriquement survenir. Celle-ci est cependant prévenue par divers facteurs. D'une part, l'organisme maternel développe une tolérance immunitaire accrue en raison d'une exposition continue aux protéines étrangères fœto-placentaires. D'autre part, le placenta synthétise et sécrète divers hormones ayant un effet immunosuppresseur. Parmi ces hormones figurent les œstrogènes, les corticostéroïdes et l'HCG. En outre, certaines cellules du placenta exercent une fonction de barrière pour empêcher la pénétration des antigènes fœtaux dans l'organisme maternel. Les cellules exerçant cette fonction sont les syncytiotrophoblastes. Des fibrinoïdes de type fibrine entrent aussi en action lorsque les syncytiotrophoblastes se dégradent ou que des vaisseaux maternels sont érodés. Les trophoblastes extravilleux, qui peuvent être invasifs et entrer en contact direct avec les tissus maternels, présentent des molécules MHC-I non polymorphes à leur surface afin d'échapper à la destruction par le système immunitaire maternel.

Quelle(s) affirmation(s) ne **peut-on pas** déduire ?

(A) Le placenta est considéré comme une semi-allogreffe.

(B) Les fibrinoïdes de type fibrine n'exercent une fonction de barrière dans le placenta que lorsque les syncytiotrophoblastes se dégradent.

(C) La présentation des molécules MHC-I non polymorphes permet aux trophoblastes extravilleux invasifs d'échapper au système immunitaire maternel.

(D) La tolérance immunitaire de la mère est renforcée par une exposition continue aux protéines étrangères du fœtus et du placenta.

(E) L'œstrogène est un exemple d'hormone ayant un effet immunosuppresseur.

3) Entre 5 et 12 jours après la fécondation d'un ovule, l'implantation dans la muqueuse utérine (endomètre) a lieu. À ce stade, le zygote s'est développé en blastula par divisions cellulaires. Cette blastula contient une cavité (blastocèle) renfermant des cellules souches embryonnaires, qui donneront naissance à l'embryon. Cette cavité est entourée de trophoblastes, qui se développeront en la partie embryonnaire du placenta. Les trophoblastes entrent d'abord en contact avec l'endomètre et certains fusionnent en syncytiotrophoblastes, qui bordent directement le tissu maternel. Sous ceux-ci se trouve une autre couche de cellules trophoblastiques, les cytotrophoblastes, responsables entre autres de la régénération des syncytiotrophoblastes. C'est pourquoi leur nombre diminue au fil de la grossesse. Pour la formation du placenta, le syncytiotrophoblaste infiltre le tissu maternel jusqu'aux vaisseaux sanguins maternels. Entre-temps, des lacunes apparaissent dans le syncytiotrophoblaste. Une fois les vaisseaux ouverts, ces lacunes se remplissent de sang et deviennent des espaces intervilleux, permettant au placenta d'assurer l'échange de substances.

Quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?

I. Le zygote est implanté dans la muqueuse utérine de la mère après 5 à 12 jours.

II. Les cytotrophoblastes remplissent une fonction importante dans la régénération des syncytiotrophoblastes, raison pour laquelle le nombre de cytotrophoblastes augmente au cours de la grossesse.

III. Une fois que les cytotrophoblastes ont ouvert les vaisseaux sanguins maternels, les espaces intervilleux se forment à partir des lacunes.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Les affirmations I et III sont correctes.
(C) Aucune affirmation n'est correcte.
(D) Toutes les affirmations sont correctes.
(E) Seules les affirmations II et III sont correctes.

4) Le syndrome de l'X fragile est une maladie génétique à transmission liée au chromosome X. Sur un caryotype, c'est-à-dire une représentation visuelle des chromosomes, le syndrome de l'X fragile peut être identifié par des cassures terminales ou des étranglements du chromosome X. La cause de cette maladie est une expansion de triplets nucléotidiques, ce qui signifie une répétition de trois nucléotides. Cette expansion peut être plus ou moins importante. De 5 à 54 répétitions correspondent à la plage normale. À partir de plus de 200 répétitions, on parle de mutation complète, ce qui entraîne l'apparition complète de la maladie. Dans ce cas, une méthylation de l'ADN a lieu, empêchant ainsi la lecture des gènes correspondants. Les symptômes de la maladie à la naissance incluent, entre autres, une difficulté à s'alimenter, un reflux gastro-œsophagien et un poids accru. D'autres anomalies physiques apparaissant au cours du développement comprennent des caractéristiques cranio-faciales comme un menton proéminent, un strabisme et de grandes oreilles, ainsi que des mains et des pieds pâteux et une macro-orchidie (testicules hypertrophiés). Chez les femmes, une insuffisance ovarienne peut également survenir. En outre, les enfants atteints présentent souvent un comportement autistique, caractérisé par une attitude timide et peu sociable ainsi qu'une hyperactivité motrice. Les personnes atteintes souffrent d'un retard psychomoteur et ne pourront généralement pas mener une vie totalement autonome. Il n'existe pas de traitement curatif. En règle générale, l'ergothérapie, l'orthophonie ainsi que des mesures pédagogiques spécialisées et des contrôles ophtalmologiques sont indiqués.

   Quelle(s) affirmation(s) est/sont **incorrecte(s)** ?

   I. Le syndrome de l'X fragile est dû à une expansion de triplets nucléotidiques entraînant une méthylation de l'ADN, ce qui empêche l'expression des gènes.
   II. Parmi les anomalies cranio-faciales des personnes atteintes figurent, entre autres, de grandes oreilles, un menton proéminent et une macro-orchidie.
   III. Les personnes atteintes ont généralement besoin de mesures éducatives spécialisées, mais peuvent mener une vie autonome.
   IV. Les enfants atteints peuvent à la fois se caractériser par un comportement timide et une hyperactivité motrice.

   (A) Toutes les affirmations sont correctes.
   (B) Seules les affirmations II et III sont correctes.
   (C) Seule l'affirmation III est correcte.
   (D) Seules les affirmations I et IV sont correctes.
   (E) Seules les affirmations I, II et IV sont correctes.

5) Les reins sont divisés en deux couches : le cortex rénal (Cortex renis), qui apparaît plus clair, et la médullaire rénale (Medulla renis), qui est plus foncée et présente un fin striage. Les unités morphologiques et fonctionnelles du rein sont appelées néphrons. C'est à leur niveau que se forme l'urine. Le néphron est composé d'un corpuscule rénal, où l'urine primaire est filtrée, et d'un système tubulaire, dans lequel ont lieu des processus de réabsorption et de sécrétion qui transforment l'urine primaire en urine finale. Le corpuscule rénal est constitué d'un enchevêtrement capillaire, le glomérule, entouré d'une capsule épithéliale à deux feuillets, la capsule de Bowman. L'appareil tubulaire peut être divisé en tubule proximal, qui est directement relié à la capsule de Bowman, l'anse de Henle, qui joue un rôle important dans la concentration de l'urine, et le tubule distal. Le tubule distal se prolonge dans le tube collecteur. Le tubule proximal et distal se situent toujours dans le cortex rénal, tandis que les parties du tubule appartenant à l'anse de Henle plongent dans la médullaire rénale.

   Quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?

   I. L'unité fonctionnelle du rein est le corpuscule rénal.

   II. L'urine primaire est d'abord filtrée dans le corpuscule rénal, puis passe par le tubule proximal, l'anse de Henle et enfin le tubule distal, qui se trouve dans le cortex rénal plus foncé, avant d'atteindre le tube collecteur.

   III. Le tube collecteur est seul responsable de la concentration de l'urine primaire en urine finale.

   (A) Aucune affirmation n'est correcte.
   (B) Seule l'affirmation II est correcte.
   (C) Seules les affirmations II et III sont correctes.
   (D) Seule l'affirmation III est correcte.
   (E) Seule l'affirmation I est correcte.

6) L’hémostase désigne le processus vital responsable de l’arrêt des saignements. Dans la cascade de coagulation, on distingue l’hémostase primaire et l’hémostase secondaire. Lors de l’hémostase primaire, les vaisseaux se contractent et les plaquettes s’agrègent sur la paroi du vaisseau pour former un bouchon temporaire soluble. Lors de l’hémostase secondaire, un réseau de fibrine insoluble se forme, piégeant les globules rouges et arrêtant ainsi l’hémorragie. Ce processus est déclenché par une lésion vasculaire, entraînant la libération du facteur tissulaire (TF) à partir de la paroi du vaisseau. Ce facteur active le facteur VII en VIIa. Avec le facteur III, VIIa peut convertir les facteurs IX et X en IXa et Xa. VIIa, IXa et Xa entraînent une activation accrue de VII en VIIa, ce qui provoque une rétroaction positive. Par la suite, d’autres substances forment un complexe prothrombinase, composé des facteurs Xa et Va. Ce complexe active la prothrombine (II) en thrombine (IIa). La thrombine peut ensuite transformer le fibrinogène (I) en fibrine (Ia), qui forme un réseau insoluble stoppant le saignement.

Quelle(s) affirmation(s) peut/peuvent être déduite(s) du texte ?

I. L'application d'une pression sur la plaie permet d'augmenter l'accumulation de plaquettes sanguines et un arrêt plus rapide du saignement.

II. Le TF a un effet direct sur le facteur IX.

III. L'antithrombine, qui inhibe la thrombine, peut prolonger le temps de saignement.

IV. Sans le facteur X, il y a une rétroaction négative.

(A) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(B) Seule la proposition III peut être déduite.
(C) Seules les propositions III et IV peuvent être déduites.
(D) Seules les propositions II et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les propositions peuvent être déduites.

7) L'aorte abdominale est la partie de l'artère principale dans l'abdomen. Elle possède trois branches principales et de nombreuses branches secondaires. Le tronc coeliaque (Truncus coeliacus) est une sortie non appariée avec d'autres branches inférieures. Du tronc se divise l'artère gastrique sinistra qui va à l'estomac et à des parties de l'œsophage. En outre, A. splenica passe par la rate et A. hepatica communis par le foie. L'A. hepatica communis produit l'A. hepatica propria, d'où provient le plus souvent l'A. gastrica dextra, qui alimente l'estomac. La deuxième branche importante est l'A. mesenterica superior, impair, qui alimente le pancréas, le duodénum, une partie de l'intestin grêle (appelé l'iléon) et le gros intestin. La troisième sortie est l'A. mesenterica inférieure, qui alimente le gros intestin descendant et la partie supérieure du gros intestin. Les A. mesenterica supérieure et inférieure sont chacune accompagnées d'une veine du même nom qui draine le sang de ces régions. Les veines s'écoulent dans la veine porte, qui transporte le sang pauvre en oxygène et riche en nutriments vers le foie.

Quelle affirmation peut être déduite du texte ?

(A) En cas d'obstruction de l'artère mésentérique supérieure, l'intestin grêle ne reçoit plus de sang.

(B) Le côlon est principalement irrigué par l'artère mésentérique supérieure.

(C) L'estomac est irrigué par le tronc cœliaque.

(D) Le foie reçoit du sang via la veine porte, qui contient des nutriments et de l'oxygène provenant des intestins.

(E) Chaque artère alimente un seul organe.

8) L'organe de l'équilibre, aussi appelé l'appareil vestibulaire, est responsable de la perception des accélérations. Il agit comme un capteur de mouvement. L'appareil vestibulaire se situe dans l'os temporal, près de la cochlée. L'homme dispose de trois canaux semi-circulaires qui sont responsables de la détection des accélérations angulaires, et de deux organes maculaires qui détectent les accélérations linéaires. Parmi les canaux semi-circulaires, on distingue un canal antérieur qui détecte les mouvements verticaux de la tête, un canal postérieur qui perçoit les inclinaisons latérales de la tête, et un canal horizontal qui mesure les mouvements horizontaux de la tête. Les organes maculaires comprennent le saccule, qui détecte les accélérations verticales, et l'utricule, qui détecte les accélérations horizontales.

Quelle affirmation peut être déduite du texte ?

(A) Lors d'un hochement de la tête, c'est le canal postérieur qui est activé.

(B) Lors d'un trajet en ascenseur, c'est l'utricule qui est activé.

(C) Lors d'une roulade avant, c'est le canal postérieur qui est activé.

(D) Lors d'un mouvement de la tête de gauche à droite (comme en secouant la tête), c'est le canal horizontal qui est activé.

(E) Lors d'un freinage brusque en voiture, c'est le saccule qui est activé.

9) Dans le cerveau, plusieurs régions sont responsables du traitement du langage. Le centre moteur du langage se situe dans la région de Broca, généralement dans le lobe frontal gauche. Chez les droitiers, l'hémisphère gauche est dominant à 95 %, chez les gauchers, à 70 %. Dans cette région, la production du langage se manifeste. Le langage est formé avec son vocabulaire et sa syntaxe. Ensuite, l'activation sélective des muscles nécessaires à la production de la parole se produit. Le centre sensoriel du langage, appelé la région de Wernicke, se situe dans le lobe temporal supérieur. Il est principalement responsable de la compréhension du langage. Une aphasie est un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Une patiente de 26 ans arrive aux urgences après un accident de cheval avec traumatisme crânien. Elle peut comprendre les questions, mais répond de manière hésitante avec une grammaire perturbée. Elle est droitière.

Quelle affirmation peut être déduite du texte ?

(A) Il s'agit d'une aphasie due à une lésion du centre de Broca.

(B) Il s'agit d'une aphasie due à une lésion du centre de Wernicke.

(C) Il s'agit d'une aphasie due à une lésion des centres de Broca et Wernicke.

(D) Il s'agit d'une lésion du lobe temporal gauche.

(E) Il s'agit d'une lésion du lobe frontal droit.

10) Dans le cadre des processus complexes du premier mois de développement, la forme extérieure du corps de l'embryon et, à l'intérieur, l'ébauche de l'intestin, l'ébauche du cœur et les vésicules cérébrales primaires se forment à la fin. Au cours de la troisième semaine, des proliférations cellulaires et des mouvements cellulaires conduisent à la formation du disque germinatif embryonnaire à trois couches, un processus appelé gastrulation. Les trois couches du disque embryonnaire proviennent toutes de l'épiblaste et sont appelées mésoderme intra-embryonnaire, endoderme et ectoderme. Le mésoderme intra-embryonnaire est le tissu d'origine de structures comme les tissus conjonctifs et de soutien, les muscles, les vaisseaux sanguins, ainsi que des parenchymes comme ceux des reins, des gonades, de la rate et de la glande corticosurrénale. L'endoderme donne naissance aux épithéliums du tractus gastro-intestinal, des voies respiratoires et urinaires, ainsi que du foie, du pancréas, des amygdales pharyngées, des glandes parathyroïdes, du thymus et de la glande thyroïde. L'ectoderme forme les tissus externes comme l'émail dentaire, l'épithélium de la cavité buccale et les lentilles des yeux, ainsi que le neuroectoderme. Le développement des trois couches germinatives commence dans la partie crânienne de l'embryon et se termine dans cette région à la fin de la troisième semaine. Lors de la quatrième semaine, il se poursuit vers la région caudale. Par la suite, le repli de l'embryon à partir de sa forme plate forme un corps embryonnaire tridimensionnel.

Quelle affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. L'endoderme est la couche d'origine des « structures externes ».

II. Le développement des trois couches germinatives est terminé à la fin de la troisème semaine.

III. Le mésoderme intra-embryonnaire et l'endoderme proviennent de l'épiblaste.

IV. Le mésoderme intra-embryonnaire forme le tissu d'origine des trois couches germinatives.

(A) Les affirmations I et III sont correctes.
(B) Les affirmations III, I et IV sont correctes.
(C) Seule l'affirmation III est correcte.
(D) Les affirmations II et IV sont correctes.
(E) Aucune affirmation n'est correcte.

11) Il existe différentes formes d'inhibition enzymatique. Dans l'inhibition non compétitive, la liaison du substrat n'est pas perturbée par la liaison de l'inhibiteur à l'enzyme. L'inhibiteur peut se lier à l'enzyme libre ou au complexe enzyme-substrat. Cela est possible car l'inhibiteur ne se lie pas au site actif de l'enzyme, et le substrat peut encore réagir avec le complexe enzyme-inhibiteur. Cependant, la réaction enzymatique normale ne se produit pas, il n'y a donc pas de produits formés. Une forme particulière de l'inhibition non compétitive est l'inhibition allostérique. Dans ce cas, l'inhibiteur ne se lie pas au site actif mais à un site allostérique. Cela modifie la conformation de l'enzyme de manière à rendre plus difficile, voire impossible, la liaison du substrat au site actif. Cette modification de la structure entraîne une perte partielle ou totale de la fonction de l'enzyme. Une autre forme spécifique de l'inhibition allostérique est l'inhibition par rétroaction. Dans ce cas, un produit d'une voie de synthèse inhibe allostériquement l'un des enzymes impliqués.

Quelle affirmation peut être déduite du texte ?

(A) Dans l'inhibition non compétitive, la réaction enzymatique se déroule normalement, car la liaison du substrat n'est pas perturbée par l'inhibiteur.

(B) Puisque l'inhibiteur ne se lie pas au site actif dans l'inhibition allostérique, cela entraîne une perte totale de la fonction de l'enzyme.

(C) Dans l'inhibition allostérique, l'inhibiteur se lie au centre actif de l'enzyme.

(D) Dans l'inhibition par rétroaction, l'inhibiteur ne se lie pas au site actif de l'enzyme.

(E) Dans l'inhibition non compétitive, aucun produit n'est formé car le substrat ne peut pas se lier à l'enzyme.

12) Les glandes sont des organes ou des cellules individuelles (par exemple, les cellules caliciformes) capables de synthétiser et de sécréter des substances spécifiques. Au début du développement des glandes, il s'agit de cellules épithéliales. Au fur et à mesure que la glande se développe dans les tissus sous-jacents, des ramifications des canaux glandulaires se produisent, formant des structures complexes ressemblant à un arbre pour les glandes volumineuses. On distingue les glandes exocrines, qui sécrètent leur produit sur des surfaces internes ou externes, et les glandes endocrines, qui sécrètent dans le système vasculaire. À l'exception des glandes unicellulaires, toutes les glandes sont constituées, dans leur parenchyme, d'un ensemble de cellules épithéliales spécialisées, appelé épithélium glandulaire. Elles sont parfois entourées de capsules de tissu conjonctif. La sécrétion est produite dans les corps glandulaires (Corpus glandulae) à l'extrémité de la glande. L'extrémité est suivie par le système de canaux excréteurs qui débouche à la surface. Certaines glandes disposent de sections supplémentaires de canaux. Ainsi, les glandes exocrines possèdent des parties commutatrices ou les glandes salivaires un segment strié. Ces éléments supplémentaires peuvent modifier le produit de sécrétion en absorbant ou en sécrétant des substances dans celui-ci. Le type histologique des glandes séromuqueuses est particulier car dans leur portion glandulaire, elles possèdent des demi-sphères de cellules épithéliales prismatiques basses. Celui-ci est disposé autour des canaux excréteurs et produit une sécrétion visqueuse. Sur ces demi-sphères repose l'épithélium prismatique haut sous forme de croissants d'Ebner, qui forme les parties fluides, séreuses du produit de sécrétion.

Quelle affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Les cellules caliciformes sont constituées d'un ensemble de cellules épithéliales spécialisées dans la zone de leur parenchyme.

II. Les glandes sudoripares sont des glandes exocrines.

III. L'épithélium prismatique bas produit une sécrétion séreuse.

IV. Les parties commutatrices ne se trouvent que dans les glandes exocrines.

(A) Aucune affirmation n’est correcte.
(B) Les affirmations III et IV sont correctes.
(C) Seule l’affirmation II est correcte.
(D) Toutes les affirmations sont correctes.
(E) Les affirmations I et IV sont correctes.

13) Après l'hémostase primaire, qui permet une hémostase rapide en 1 à 3 minutes en cas de lésion et entraîne la formation d'un clou plaquettaire blanc plutôt instable, suit l'hémostase secondaire. Celle-ci constitue la véritable coagulation sanguine et conduit à la formation d'un clou rouge de fibrine, qui contient, en plus des plaquettes, un réseau de fibrine ainsi que des érythrocytes et des leucocytes. Ce processus permet de sceller définitivement les vaisseaux affectés. Macroscopiquement, ce clou se présente sous forme d'un thrombus. Le système de coagulation plasmatique joue un rôle central dans l'hémostase secondaire. L'activation protéolytique en cascade des facteurs de coagulation au sein de cette coagulation plasmatique est appelée cascade de coagulation. Par ce processus, l'organisme tente de former un agrégat stable composé de fibrine et de plaquettes. L'hémostase secondaire comporte deux voies distinctes d'activation : la voie intrinsèque et la voie extrinsèque. La voie intrinsèque de la coagulation sanguine débute avec le facteur Hageman (facteur XII), qui favorise sa propre activation via la kallikréine active. Le facteur XII active à son tour le facteur XI par rétroaction positive de la thrombine. Ensuite, le facteur XIa active le facteur IX, qui forme alors, avec le facteur VIIIa, un complexe enzymatique appelé complexe ténase intrinsèque. Ce complexe entraîne ensuite l'activation du facteur X. À partir de ce stade, la voie intrinsèque et la voie extrinsèque suivent le même processus. L'événement déclencheur de la voie extrinsèque est généralement une lésion endothéliale. Par contact avec la thromboplastine tissulaire extravasculaire, cette dernière réagit en activant le facteur VII en facteur VIIa, lequel, en présence de calcium, active à son tour le facteur X en facteur Xa.

Quelle affirmation **ne peut pas** être déduite du texte ?

(A) Sans calcium, le facteur X ne peut pas être activé en facteur Xa.

(B) Le facteur X fait partie de la voie commune d'activation intrinsèque et extrinsèque.

(C) Le facteur Hageman active le facteur XI.

(D) Dans le cadre de l'activation intrinsèque, les facteurs XI, IX, X et VIII sont activés successivement.

(E) Lors de l'hémostase secondaire, un thrombus se forme.

14) Il existe plusieurs hypothèses concernant le mécanisme biologique de la dépression : l'hypothèse des monoamines, l'hypothèse du dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, l'hypothèse génétique de la régulation du stress et l'hypothèse inflammatoire. Selon l'hypothèse des monoamines, on suppose que les personnes dépressives présentent une carence relative en monoamines dans la fente synaptique, due principalement à une production réduite de monoamines. Sur la base de cette théorie, divers antidépresseurs ont été développés pour augmenter la libération de monoamines ou inhiber leur recapture dans la fente synaptique. Cela vise à contrebalancer cette carence relative. L'hypothèse des monoamines est partiellement confirmée par le fait que ces antidépresseurs sont très efficaces chez certaines personnes. Cependant, cette hypothèse ne peut pas expliquer pourquoi certaines personnes réagissent mal à ces antidépresseurs ni pourquoi il y a un délai avant que les effets de ces médicaments ne se manifestent.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être déduites du texte ?

I. Toutes les personnes dépressives ont une carence en monoamines.

II. L'hypothèse des monoamines explique de manière insuffisante le mécanisme de la dépression.

III. Le mécanisme biologique exact de la dépression n'est pas encore connu.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

15) Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) se caractérise par une anémie hémolytique aiguë, une thrombocytopénie et une insuffisance rénale. L'une des causes les plus fréquentes du SHU est une infection par des bactéries E. coli productrices de shiga-toxine. La shiga-toxine se lie aux récepteurs Gb3 des cellules endothéliales et est ensuite absorbée par ces cellules. Cela entraîne un arrêt de la synthèse des protéines dans les cellules endothéliales affectées, entraînant leur mort cellulaire. En raison des dommages endothéliaux, les cascades de coagulation et du complément sont activées, ce qui provoque les manifestations caractéristiques du SHU mentionnées au début de cette section.

Laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas** être déduite du texte ?

(A) La shiga-toxine est responsable du SHU dans les infections à E. coli.

(B) L'absence de synthèse des protéines dans une cellule peut entraîner sa mort cellulaire.

(C) L'activation des cascades du complément et de la coagulation peut conduire à une anémie.

(D) Les récepteurs Gb3 jouent un rôle clé dans le SHU.

(E) La cascade de coagulation est activée par les dommages endothéliaux dans le SHU.

16) On parle de motricité globale lorsqu'on utilise des groupes de muscles plus importants, comme ceux dont on a besoin pour se déplacer (p. ex. marcher, courir, sauter, grimper) ou pour effectuer des mouvements plus importants (p. ex. mouvements des bras, agiter la main). La motricité fine, en revanche, implique des groupes musculaires plus petits et plus précis, tels que ceux utilisés pour des fonctions manuelles comme lacer ses chaussures ou écrire. Le développement de la motricité commence avant la naissance, avec des mouvements détectables chez les embryons dès la cinquième semaine de grossesse. La motricité fine se développe un peu plus tard ; les nouveau-nés ne peuvent pas encore saisir des objets de manière ciblée. Vers 4-5 mois, les enfants commencent à saisir avec les deux mains, bien que leurs mains ne soient pas encore indépendantes. Ce n'est qu'à environ 6-7 mois qu'une prise ciblée à une main devient possible, bien que l'objet dans une main soit encore relâché dès que l'autre main saisit.

Laquelle ou lesquelles des affirmations peut-on déduire du texte ?

I. À 7 mois, les deux mains sont complètement indépendantes fonctionnellement.

II. La motricité globale se développe avant la motricité fine.

III. Manger avec une fourchette nécessite à la fois de la motricité globale et fine.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

17) La règle ABCDE est utilisée pour déterminer si un grain de beauté pourrait être un mélanome malin. A signifie Asymétrie, B pour Bord, C pour Couleur, D pour Diamètre et E pour Évolution. Un grain de beauté bénin typique est symétrique, avec des bords nets, une couleur uniforme, un petit diamètre et sans changements significatifs au fil du temps. Les signes d'un mélanome malin incluent l'asymétrie, des bords flous, une couleur irrégulière, un grand diamètre et des changements importants au fil du temps. En cas de suspicion de mélanome, le grain de beauté est excisé de manière fusiforme (avec une marge de sécurité) et examiné sous microscope.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ?

I. Si un grain de beauté change fortement en quelques semaines, il y a suspicion de mélanome malin.

II. Un grain de beauté nuageux et rouge-brun devrait être excisé et examiné sous microscope.

III. Un grain de beauté ovale et brun foncé devrait être excisé et examiné sous microscope.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.

18) En cas de traumatisme de l'articulation tibio-tarsienne supérieure à la cheville, les règles d'Ottowa établissent des règles claires quant à la nécessité ou non de réaliser des radiographies. Selon les Ottowa Ankle Rules, une radiographie de la cheville concernée n'est effectuée dans deux plans perpendiculaires l'un à l'autre que si au moins un des critères suivants est rempli : douleur à la palpation postérieure sur la fibula ou la malléole médiale, douleur à la palpation à la base du cinquième métatarsien, douleur à la palpation de l'os naviculaire ou si la patiente ne peut pas faire quatre pas en raison de la douleur, immédiatement après le traumatisme ou au service des urgences.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut-on déduire de ces informations ?

I. En cas de douleur à la palpation sur l'os naviculaire, une radiographie doit être effectuée sur un plan.

II. En cas de douleur à la palpation à la base du cinquième métatarsien, des radiographies de la cheville doivent être effectuées.

III. Si un patient peut marcher de la salle d'attente à la salle d'examen, aucune radiographie n'est nécessaire.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

Solutions

1. E
2. B
3. C
4. B
5. A
6. B
7. C
8. D
9. A
10. C
11. D
12. C
13. D
14. D
15. E
16. D
17. D
18. E